

UNIDAD N° 2



MEMORIA

2024

Definición



- Es aquella parte de la computadora en donde se almacenan los datos y programas.
- Conjunto de células cada una con una posibilidad de almacenar una información (palabra), dato o instrucción.

Direcciones



- Las memorias cuentan con un n° de celdas (células o posiciones) cada una de las cuales pueda almacenar información
- Cada celda tiene un n° asociado denominado dirección
- La UC conoce a cada celda por su dirección
- Si una memoria tiene n celdas tendrá $n-1$ direcciones (de 0 a $n-1$)
- Todas la celdas de una memoria tienen la misma cantidad de bits

Direcciones



Dirección

MEMORIA

0000	1	0	1	1	0	1	0	0
0001	0	0	1	0	1	0	0	1
0002	1	0	1	0	1	1	0	1
0003	1	1	0	0	0	0	0	1
0004	0	1	1	0	1	1	1	0
0005	0	1	1	0	0	1	0	0
0006	1	1	0	0	1	1	0	1
0007	0	0	1	0	1	1	0	0

Punto de Memoria = 1 Bit

Celda de Memoria

8 puntos de memoria

8 bit = 1 byte

Direcciones



- Si una celda tiene k bits, podrá tener cualquiera de sus 2^k combinaciones
- Las celdas adyacentes tienen direcciones consecutivas

Direcciones



- Las computadoras expresan las direcciones de memoria como números binarios

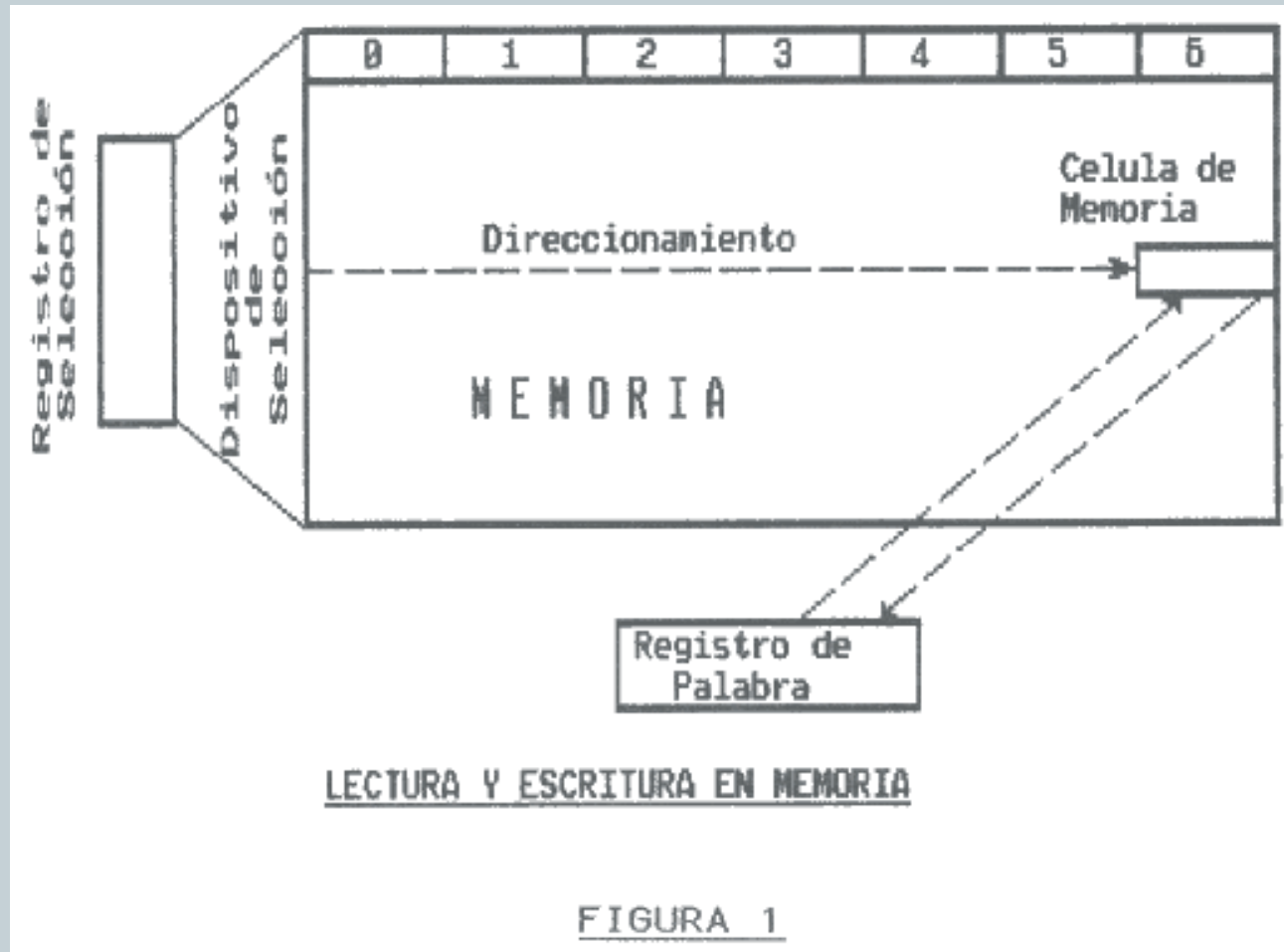
<u>Memory address</u>		
<u>Binary</u>	<u>Decimal</u>	Memory contents
0000000000	0	10110101 01011100
0000000001	1	10101011 10001001
0000000010	2	00001101 01000110
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
1111111101	1021	10011101 00010101
1111111110	1022	00001101 00011110
1111111111	1023	11011110 00100100

Direcciones



- El n° de bits de la dirección esta relacionado con el n° de celdas direccionables
- Si una dirección tienen m bits el n° máximo de celdas direccionables es 2^m
- El n° de bits de la dirección es independiente del n° de bits por celda
- La celda es la unidad direccionable mas pequeña
- Los bytes de una celda se agrupan en palabras
- La importancia de la palabra es que las instrucciones generalmente operan sobre palabras enteras

Funcionamiento



Funcionamiento



- Se puede leer el contenido de una célula
- Se puede escribir información en una célula
- La UC proporciona la dirección a un registro llamado Registro de Dirección o Registro de Selección
- El Dispositivo de Selección analiza el contenido del Registro de Selección y sensibiliza la célula

Funcionamiento



- En el caso de una lectura la información almacenada en la célula será transferida a un registro llamado Registro de Palabra o Registro de Intercambio
- En el caso de una escritura previamente habrá sido necesario cargar en este registro la información que se quiere almacenar
- La operación de lectura no destruye la información almacenada
- La operación de escritura destruye la información almacenada

Parámetros y Características



- Capacidad
 - Es la cantidad de información que puede almacenar, es el número **N** total de bits
 - Recordemos que la información se almacena en grupos de bytes denominados palabras, formados por un cierto número **n** de bits accesibles simultáneamente
 - El n° de palabras es: **$m = N / n$**

Parámetros y Características



- A la selección de una determinada posición se le denomina direccionamiento
- m (el n° de palabras) es una potencia de 2
- El n° de variables binarias necesarias para poder seleccionar m es b , tal que: **$m = 2^b$**

Memorias de Acceso Aleatorio



- Son aquellas que el tiempo que tarda en leerse o escribirse una posición es siempre el mismo para todas las posiciones de memoria

Memorias de Acceso Aleatorio

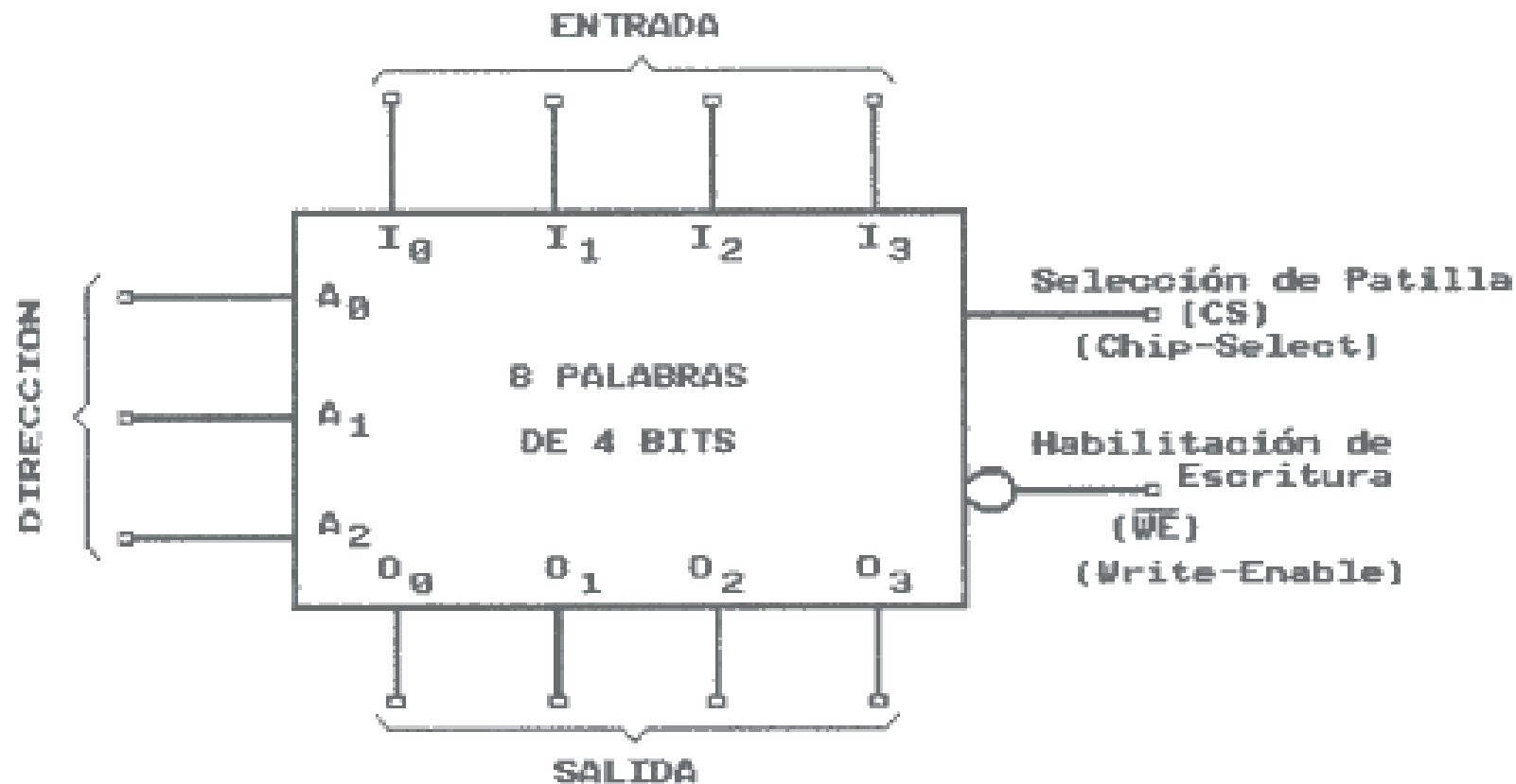


DIAGRAMA EN BLOQUE DE UNA MEMORIA DE ACCESO ALEATORIO

FIGURA 4

Memorias de Acceso Aleatorio



- Se supone que solamente se puede seleccionar simultáneamente una posición de memoria, para leer o para escribir
- La selección de la posición se realiza mediante b bits en paralelo denominados bits de dirección
- El n° total de posiciones que se puede direccionar es: $m = 2^b$

Memorias de Acceso Aleatorio



- La memoria de la figura tiene la capacidad para almacenar 8 palabras de 4 bits cada una
- La pastilla tiene 8 registros individuales denominados R0, R1, R2,,R7
- Los registros se identifican por los niveles lógicos en los terminales A2, A1, A0
- Estos bits se llaman bits de dirección y al conjunto de bits de dirección se los conoce como **dirección**
- Cuando A2, A1, A0 = 000, se accede al registro R0
- Cuando A2, A1, A0 = 001, se accede al registro R1

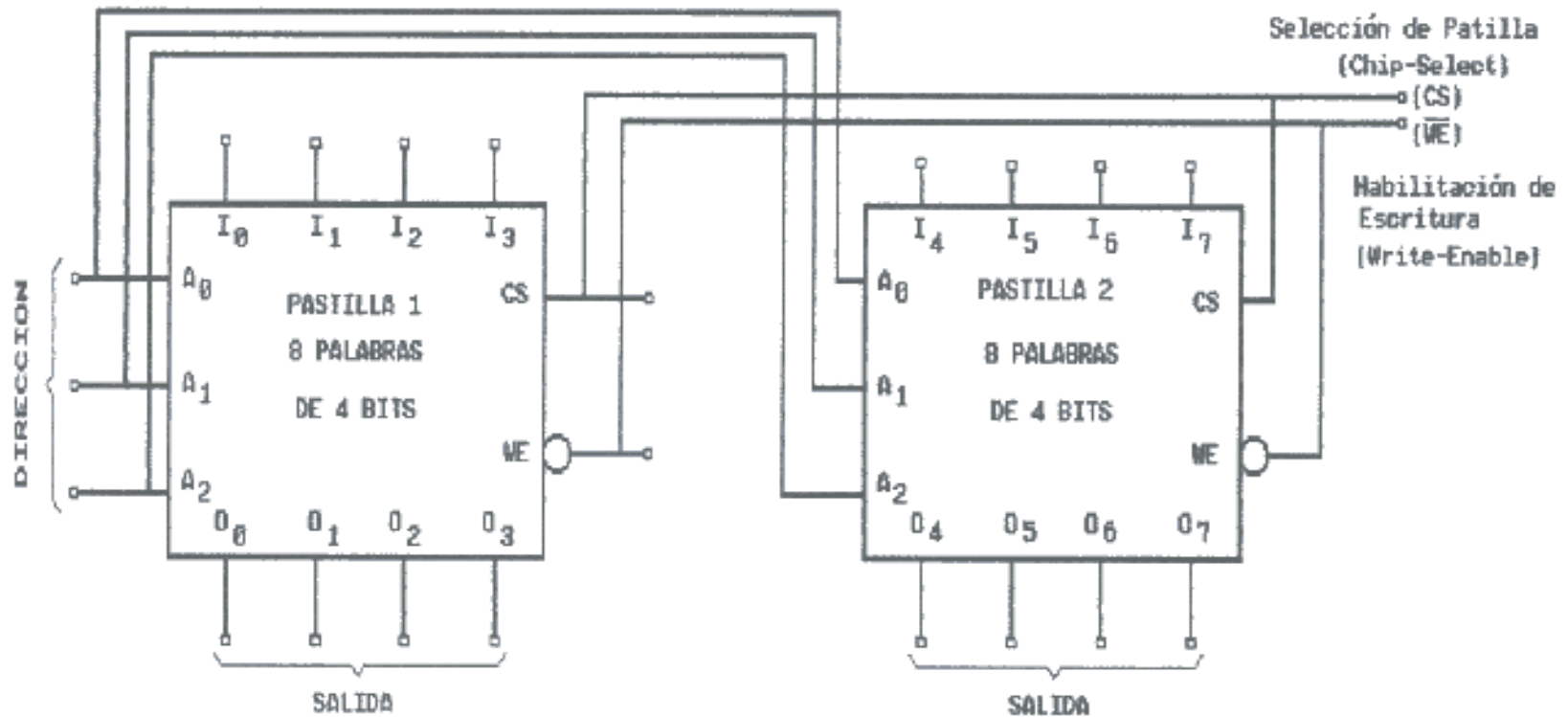
Memorias de Acceso Aleatorio



- La memoria de la figura anterior puede direccionar 8 palabras de 4 bits cada una
- La forma de disponer los bits en palabras se denomina:
organización de la memoria

Pastillas en paralelo

Aumento del n° de bits por palabra

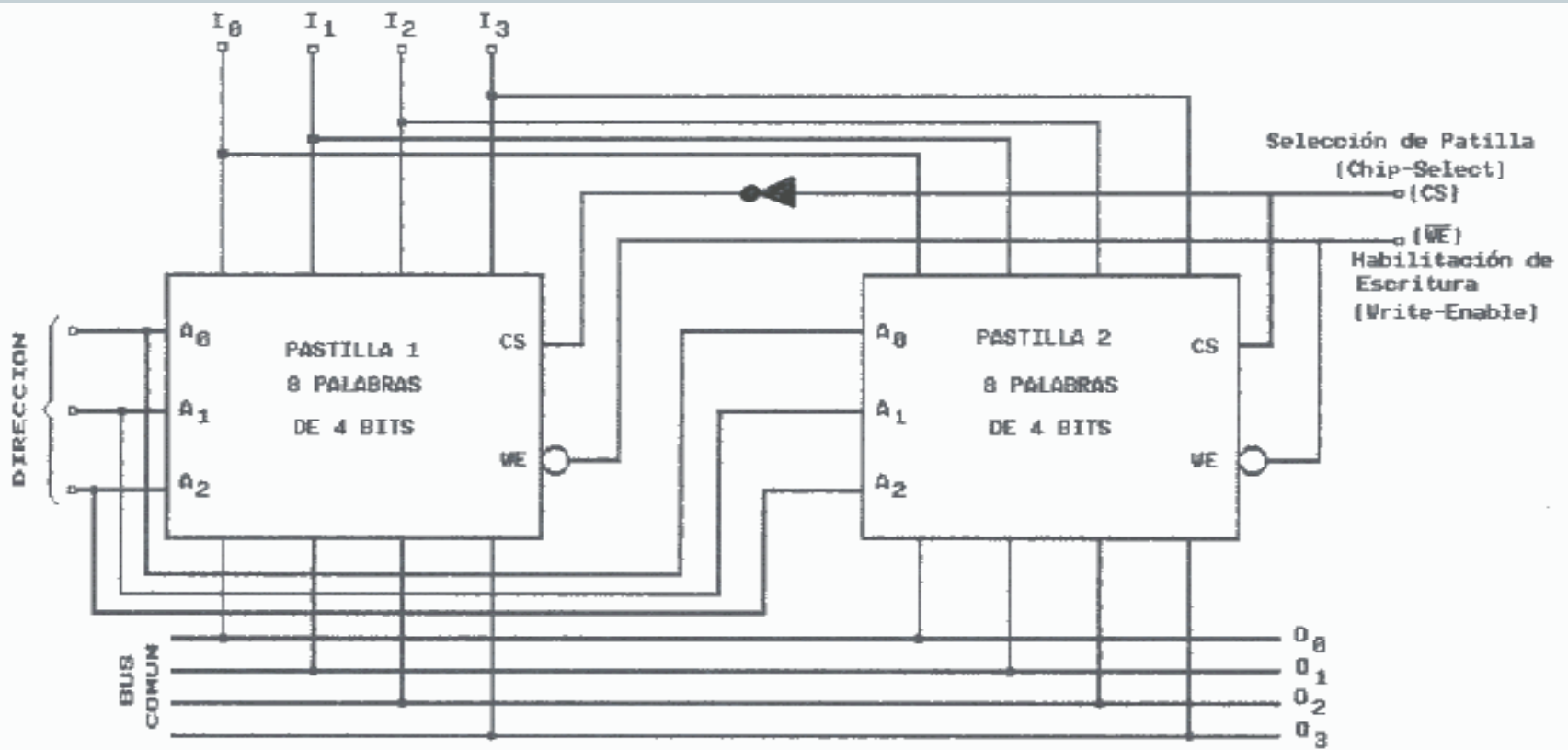


MEMORIA DE 8 PALABRAS CON 8 BITS POR PALABRA

FIGURA 6

Pastillas en paralelo

Aumento del n° de palabras



PASTILLAS DE MEMORIA EN PARALELO PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE PALABRAS, DEJANDO FIJO EL NUMERO DE BITS POR PALABRA

FIGURA 7



Modos de Direcccionamiento

Modos de Direcccionamiento



- Los modos de direccionamiento especifican las reglas que permiten interpretar adecuadamente el campo de dirección de la instrucción que se esta ejecutando en cada momento. Esto es, las diferentes maneras de componer la dirección que se volcará en los buses de direcciones para apuntar a un determinado dato

Modos de direccionamiento



- **Ventajas:**
 - Reducción del espacio que en memoria ocupan las instrucciones que apuntan a la memoria para intercambiar datos con ella
 - Capacidad para reubicar el código, ya que permiten realizar direccionamientos relativos a una determinada posición
 - Facilidad para manejar estructuras de datos

Directo



- La instrucción contiene la dirección de la posición de memoria donde se encuentra el operando

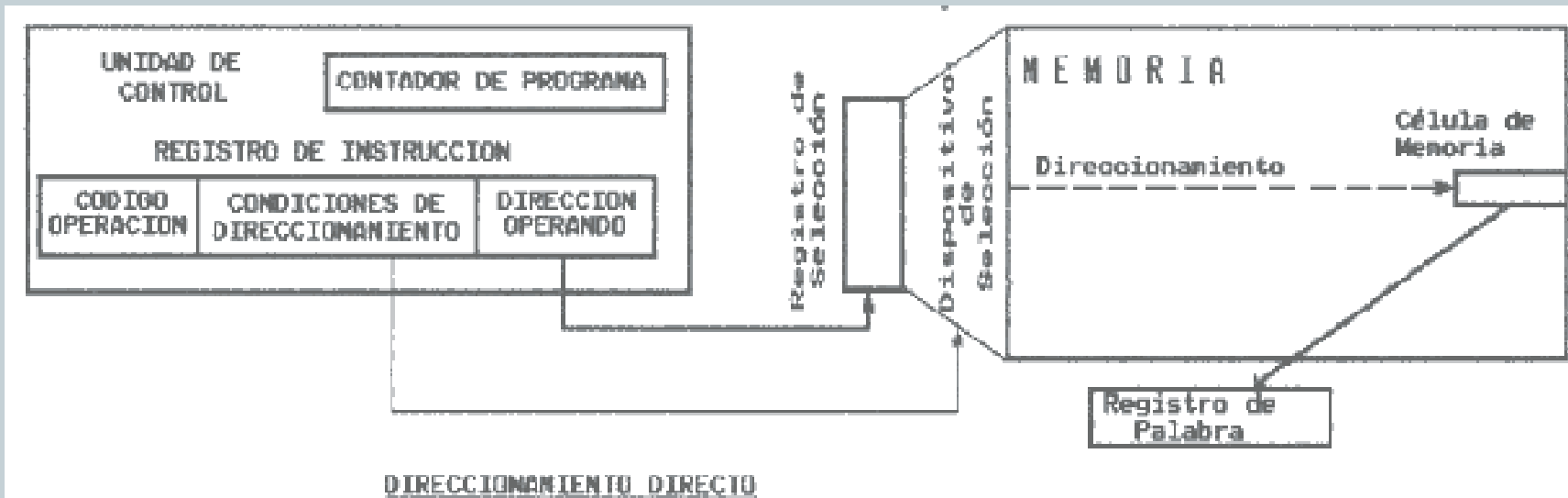
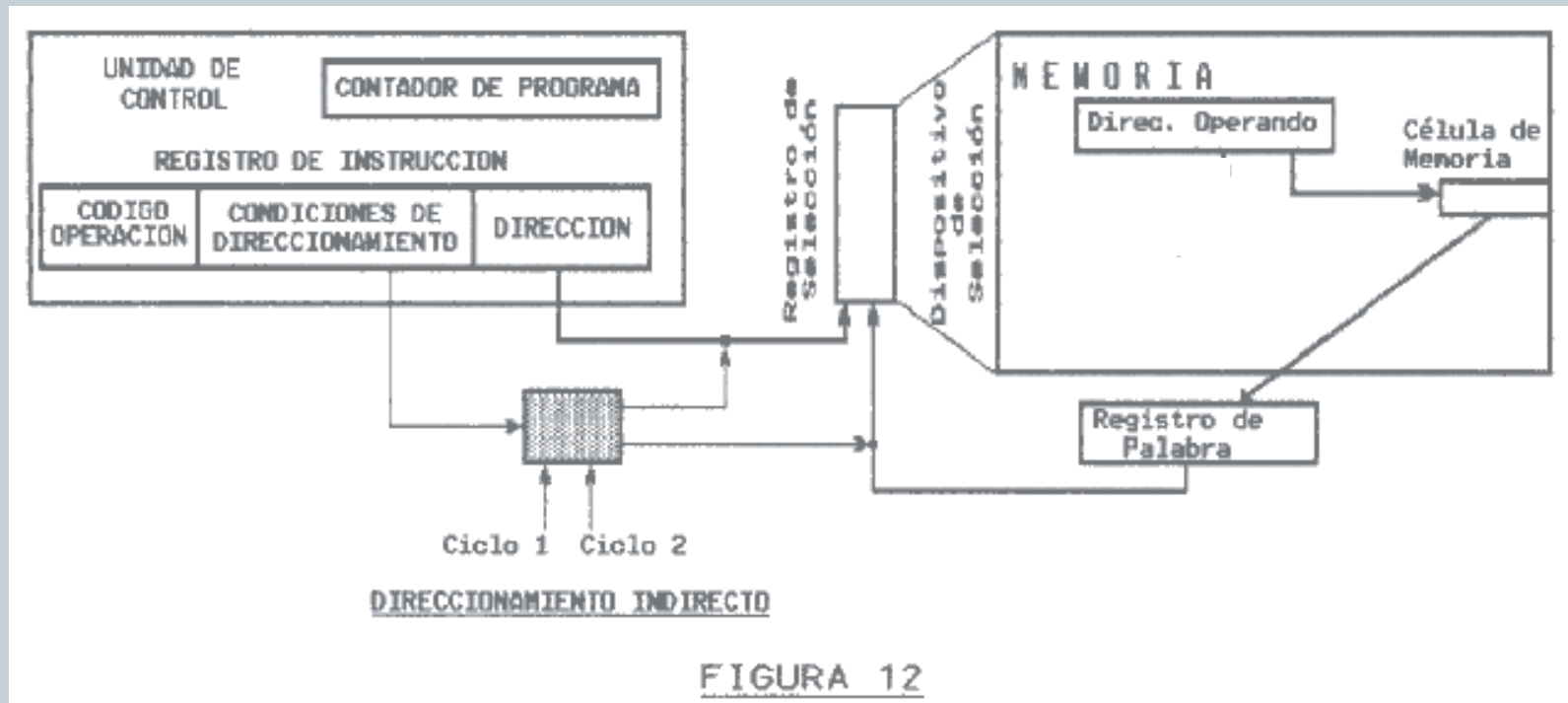


FIGURA 11

Indirecto

- La Instrucción contiene la dirección de la posición de memoria donde se encuentra la dirección del operando

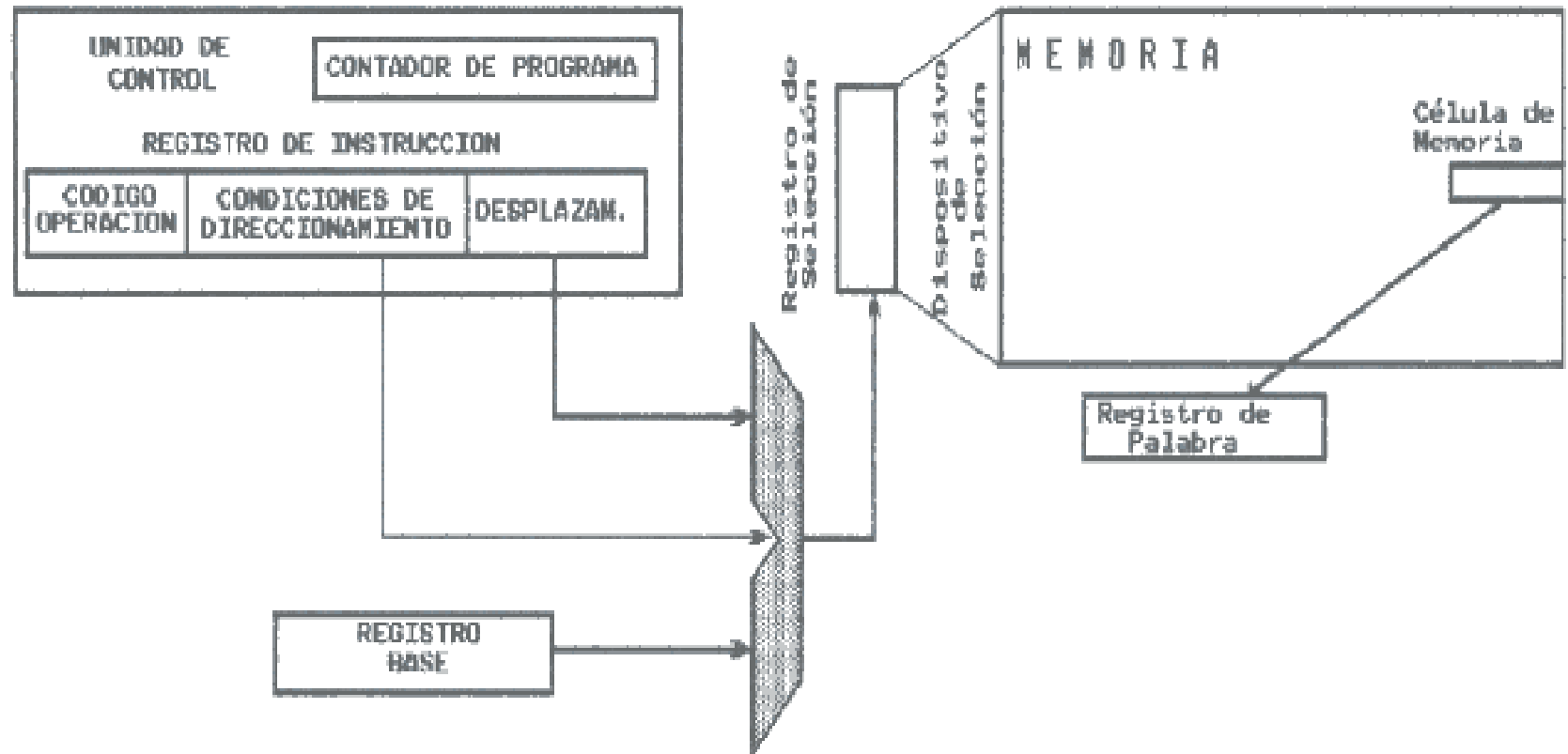


Relativo



- La dirección relativa no indica la posición en la memoria en valor absoluto, sino que la sitúa en relación a una dirección de referencia
- La dirección efectiva se obtiene sumando la dirección relativa con la dirección de referencia

Relativo: por base y desplazamiento



DIRECCIONAMIENTO POR BASE Y DESPLAZAMIENTO

FIGURA 13



© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

Relativo: por yuxtaposición

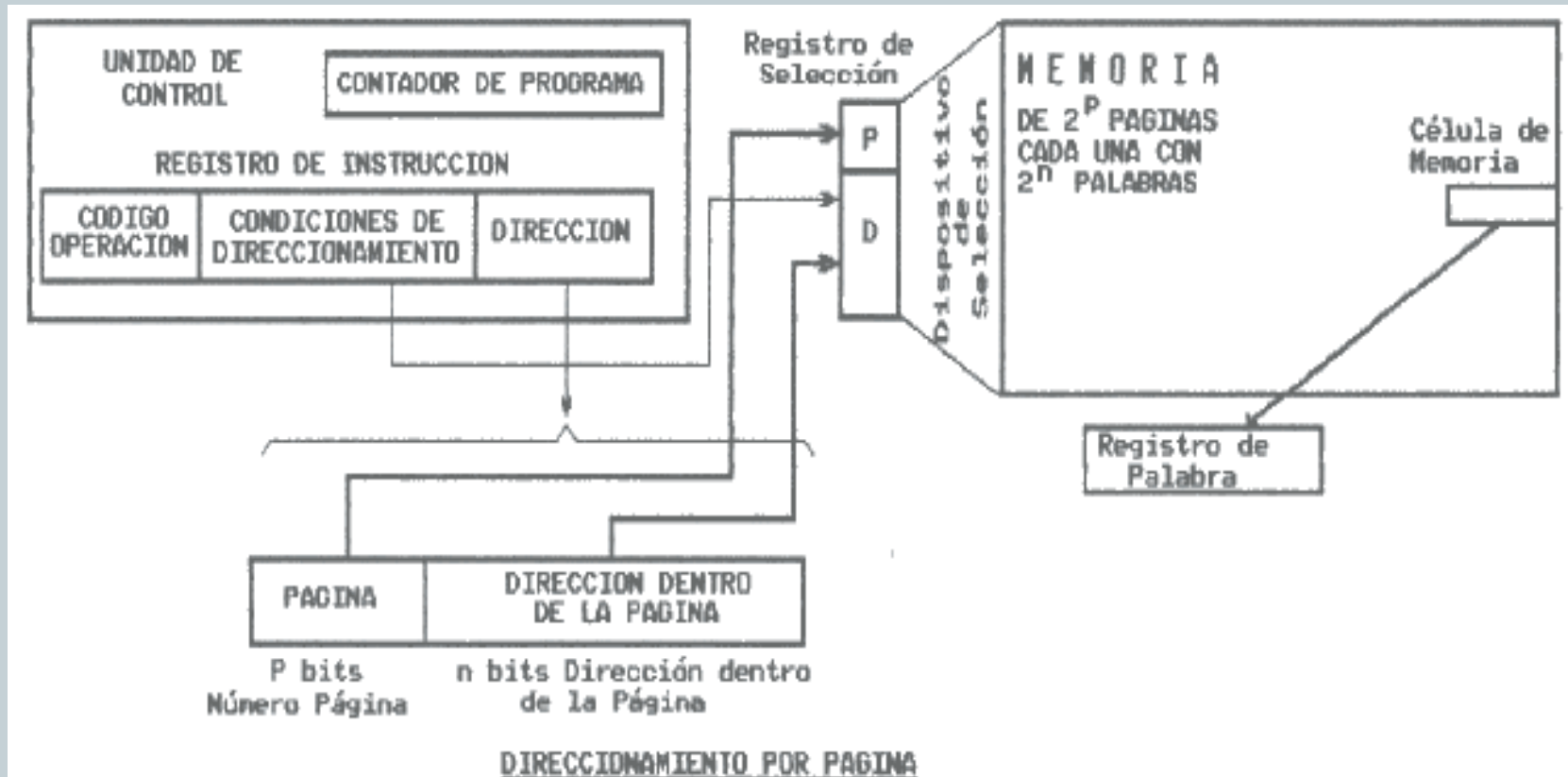


FIGURA 15

Indexado



- Parte de la dirección contiene un número N que puede ser positivo o negativo
- La computadora debe estar equipada con un registro especial empleado para permitir direccionamiento indexado llamado Registro Índice (I)
- La posición de memoria donde se localiza el operando se encuentra mediante la suma $N + I$

Indexado

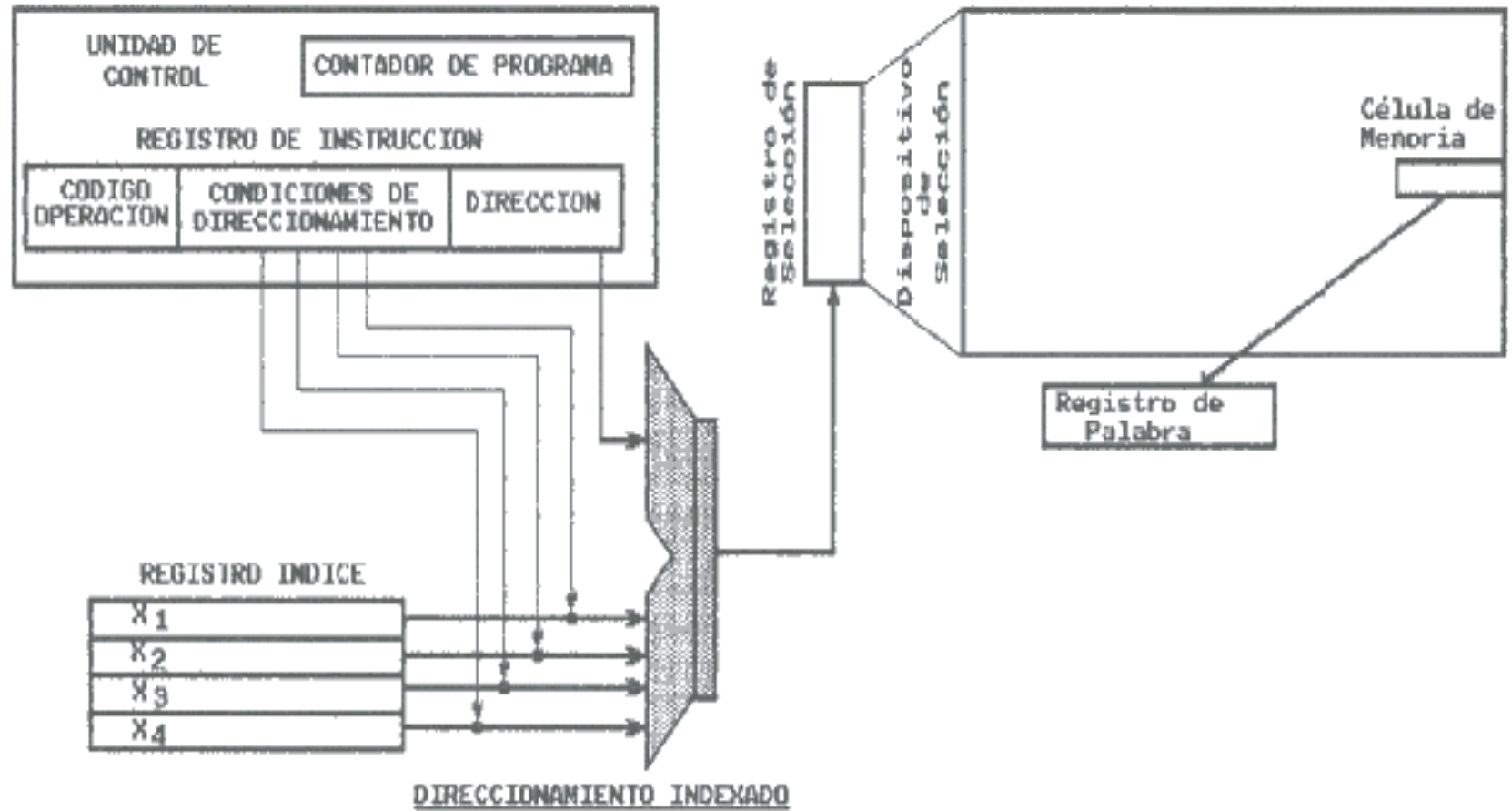
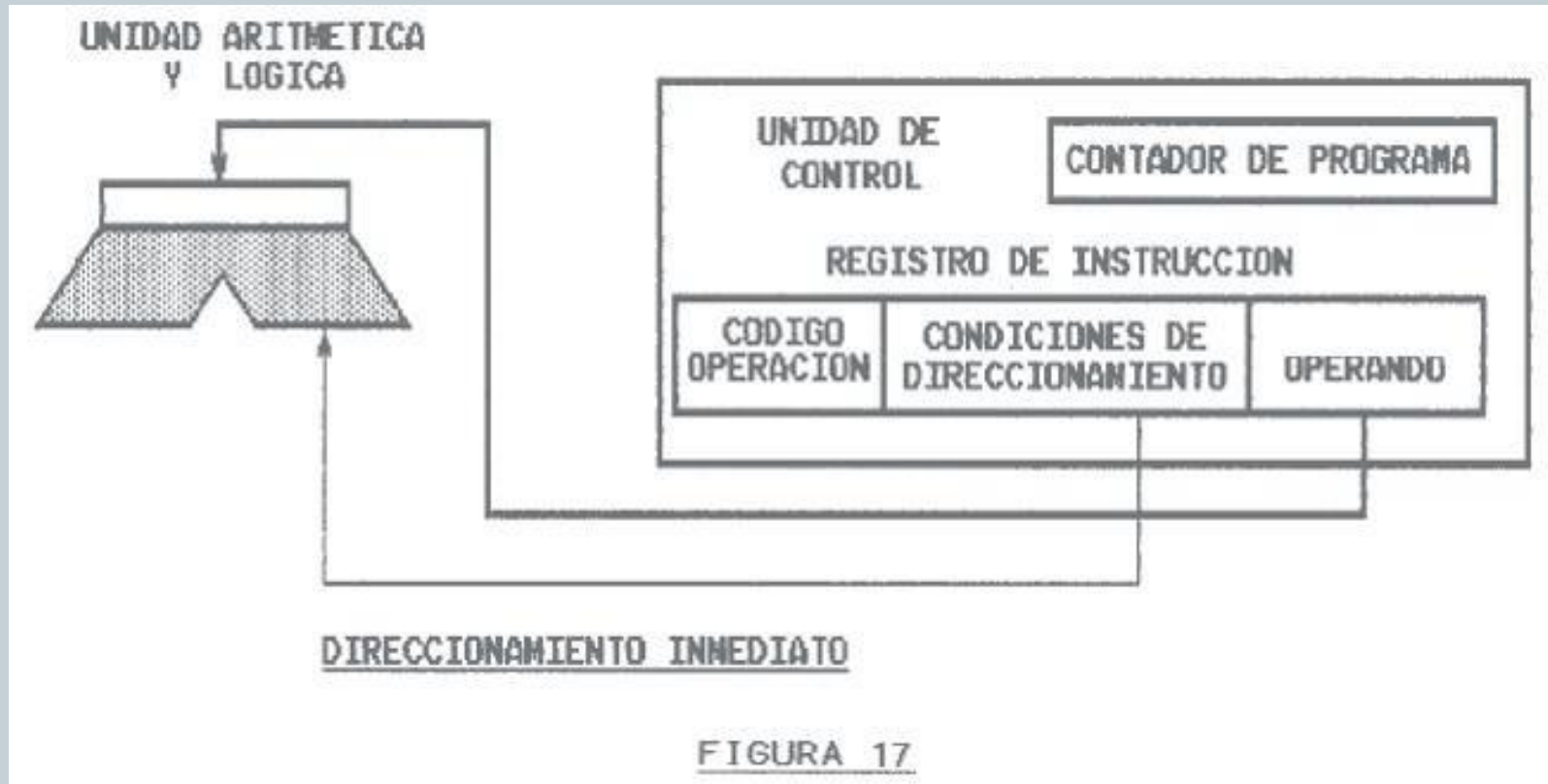


FIGURA 16

Inmediato



- Parte de la dirección de la instrucción no contiene la dirección del operando, sino el operando mismo



Inherente



- Cuando una instrucción indica una fuente o destino de algunos datos y no se direcciona específicamente, ya que no se hace referencia a una dirección de memoria, se dice que la instrucción tiene una dirección inherente
- Por ejemplo en la instrucción Borrar el acumulador, los datos movidos están en una palabra cuyos bits son todos ceros y la dirección de destino de estos datos es el Registro Acumulador.



Gracias !!!